SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	El sistema DieselMaps recibe entradas de usuarios mediante formularios y consultas, lo que puede generar riesgos de seguridad como inyección SQL, manipulación de datos o ingreso de información maliciosa.
Orientación de la decisión	Garantizar la validación y protección de las entradas del sistema para evitar vulnerabilidades de seguridad.
Supuestos	Los usuarios ingresarán información mediante formularios web. El backend utilizará Spring Boot y Spring Data JPA. El sistema manejará consultas a base de datos SQLite.
Restricciones	La solución debe mantener buen rendimiento. Debe integrarse con las tecnologías actuales del proyecto. La validación debe aplicarse tanto en frontend como backend.
Requerimientos relacionados	Seguridad del sistema. Integridad de datos. Validación de entradas. Protección de base de datos.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1** Utilizar consultas parametrizadas mediante Spring Data JPA. **Alternativa 2** Implementar validación de entradas en frontend y backend. **Alternativa 3** Aplicar sanitización y filtrado de caracteres especiales.
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1** Previene inyección SQL, Fácil integración con Spring Boot./ No protege otros tipos de entradas maliciosas. **Alternativa 2** Detecta datos inválidos antes de procesarlos, Mejora integridad de información./ Requiere mayor implementación. **Alternativa 3** Reduce riesgo de manipulación de datos, Mejora seguridad general./ Puede bloquear caracteres válidos si se configura incorrectamente.
Alternativa seleccionada y Justificación	-Uso de consultas parametrizadas con Spring Data JPA. -Validación de entradas en frontend y backend. -Sanitización de datos ingresados por el usuario. Esta solución permite reducir significativamente vulnerabilidades relacionadas con inyección SQL y manipulación de formularios, garantizando mayor seguridad en el sistema.

Decisiones relacionadas	Seguridad del backend. Manejo de formularios. Protección de base de datos.
Comentarios	La estrategia seleccionada sigue buenas prácticas de desarrollo seguro y es adecuada para el contexto del proyecto DieselMaps.